

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 12

12. Sessió 12 — Els números del projecte: muntar el pressupost

Comença l'activitat de tancament del curs: estructurar el pressupost d'un casal d'estiu en el full de càlcul, separant despeses i ingressos amb les seves variacions percentuals.

12.1 Idea clau

Arribem a l'activitat que integra bona part del curs. En grups, simuleu que formeu part d'una associació que organitza un **casal d'estiu** de dues setmanes per a 20 infants en risc d'exclusió, i heu de crear-ne el **pressupost** en un full de càlcul. Avui ens dediquem a **estructurar-lo** bé; demà el quadrarem amb fórmules. Aquí reapareixen *tots* els percentatges de la unitat (IVA, IRPF) dins d'un document econòmic real.

Estructura d'un pressupost

Un pressupost separa clarament dues columnes:

- **Despeses** (el que costa): personal (monitors), material, alimentació, transport... Algunes porten percentatges:
 - **Material:** se li afegeix l'IVA (·1,21).
 - **Personal:** se li aplica la **retenció d'IRPF** (un percentatge que es reté de la nòmina).
- **Ingressos** (el que entra): subvencions, quotes per infant, donatius...

Regla d'or: un pressupost ben estructurat (files i columnes clares, partides separades, capçaleres) és la base d'un projecte ben gestionat.

12.2 Exemples

Exemple 12.1 — les partides de despesa

Per al casal, identifiquem i calculem les despeses:

Partida	Detall	Import
Monitors	4 monitors $\times$ 10 sessions $\times$ 15€	600€
Material	350€ + IVA 21% (350 · 1,21)	423,5€
Alimentació	20 infants $\times$ 10 dies $\times$ 5€	1.000€
Total despeses		2.023,5€

Fixa't que el material ja porta l'IVA incorporat: el preu base de 350€ es multiplica per 1,21.

Exemple 12.2 — les partides d'ingrés

Ara els ingressos:

Partida	Detall	Import
Subvenció	Ajuntament	1.500€
Quotes	20 infants $\times$ 40€	800€
Total ingressos		2.300€

Amb 2.300€ d'ingressos i 2.023,5€ de despeses, el projecte sembla viable; demà ho quadrarem amb fórmules i comprovarem el balanç.

12.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 12.1 — calcular una partida amb IVA

Una partida de material esportiu té un preu base de 500 €. Quant costarà al pressupost amb l'IVA del 21% inclòs?

Solució. Afegir l'IVA és multiplicar per 1,21:

$$500 \cdot 1,21 = 605 \text{ €}.$$

Al pressupost, la partida de material esportiu s'hi inscriu per 605 € (amb IVA), no per 500 €.

Resposta: 605 € amb IVA.

Exercici resolt 12.2 — el cost del personal amb retenció d'IRPF

Un monitor cobra 800 € bruts. Se li reté un 15% d'IRPF. Quant cobra *net* el monitor, i quant li costa a l'associació el seu sou brut?

Solució. **Net del monitor** (el que rep): se li reté el 15%, és a dir multiplica per 0,85:

$$800 \cdot 0,85 = 680 \text{ € nets}.$$

Cost per a l'associació: el sou **brut**, 800 € (l'associació paga 680 € al monitor i ingressa 120 € a Hisenda en concepte de retenció). Al pressupost, la partida de personal es comptabilitza pel brut: 800 €.

Resposta: El monitor cobra 680 € nets; al pressupost consta el brut, 800 €.

12.4 Exercicis per fer

Treballa en grup amb el full de càlcul. Estructura el pressupost en dues columnes (despeses i ingressos) abans d'entrar a les fórmules.

Exercicis per fer

- 12.1** Calcula l'import (amb IVA del 21%) de cada partida de material:
 - a) material fungible, base 200 €;
 - b) joc i esport, base 150 €.
- 12.2** Una partida de monitors són 3 monitors $\times$ 8 sessions $\times$ 20 € bruts. Quant suma la partida de personal (en brut) al pressupost?
- 12.3** Calcula el **total d'ingressos** d'un projecte amb una subvenció de 2.000 € i 25 quotes de 30 € cadascuna.
- 12.4** Amb les despeses de 2.600 € i els ingressos de l'exercici 3, calcula el **balanç** (ingressos menys despeses). El projecte quadra (queda per sobre de zero)?
- 12.5 (Estructura)** Organitza en dues columnes (despeses / ingressos) aquestes partides d'un projecte: subvenció, monitors, material, quotes, alimentació, donatiu d'una empresa. Quines van a cada columna?
- 12.6 (Raonament)** Per què és important separar bé despeses i ingressos i deixar les partides clares *abans* de posar-hi fórmules? Què podria passar en un pressupost mal estructurat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

12.1 (a) $200 \cdot 1,21 = 242 \text{ €}$; (b) $150 \cdot 1,21 = 181,5 \text{ €}$.

12.2 $3 \cdot 8 \cdot 20 = 480 \text{ €}$ bruts.

12.3 Subvenció 2.000 € + quotes $25 \cdot 30 = 750 \text{ €}$; total d'ingressos 2.750 € .

12.4 Balanç: $2.750 - 2.600 = 150 \text{ €}$. És positiu: el projecte **quadra** (queda per sobre de zero).

12.5 Despeses: monitors, material, alimentació. **Ingressos:** subvenció, quotes, donatiu d'una empresa.

12.6 Resposta oberta. Idea: una estructura clara evita comptar dues vegades una partida, barrejar ingressos i despeses o oblidar-ne alguna; si el pressupost està mal organitzat, les fórmules donaran resultats erronis i el balanç no serà fiable, cosa que pot fer fracassar la justificació econòmica del projecte.